2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年重庆卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 函数 $y=\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(3x-2)}$ 的定义域是（ ）

A. $[1,+\infty)$
B. $\left(\frac{2}{3},+\infty\right)$
C. $\left[\frac{2}{3},1\right]$
D. $\left(\frac{2}{3},1\right]$

【答案】**D**

【解析】
要使根式有意义，必须满足 $\log_{\frac{1}{2}}(3x-2)\geqslant 0$. 因为对数的真数还需为正，且底数 $\frac{1}{2}$ 小于 1，所以 $0<3x-2\leqslant 1$.
解得 $\frac{2}{3}<x\leqslant 1$，故定义域为 $\left(\frac{2}{3},1\right]$，选 D.

2. 函数 $f(x)=\frac{x^2-1}{x^2+1}$，则 $\frac{f(2)}{f\left(\frac{1}{2}\right)}=$（ ）

A. 1
B. -1
C. $\frac{3}{5}$
D. $-\frac{3}{5}$

【答案】**B**

【解析】
代入得 $f(2)=\frac{2^2-1}{2^2+1}=\frac{3}{5}$，$f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{\frac{1}{4}-1}{\frac{1}{4}+1}=-\frac{3}{5}$. 因此 $\frac{f(2)}{f\left(\frac{1}{2}\right)}=\frac{\frac{3}{5}}{-\frac{3}{5}}=-1$,
故选 B.

3. 圆 $x^2+y^2-2x+4y+3=0$ 的圆心到直线 $x-y=1$ 的距离为（ ）

A. 2
B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
C. 1
D. $\sqrt{2}$

【答案】**D**

【解析】
将圆的方程配方，得 $(x-1)^2+(y+2)^2=2$，所以圆心为 $C(1,-2)$. 圆心到直线 $x-y=1$，即 $x-y-1=0$ 的距离为 $\frac{|1-(-2)-1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$,
故选 D.

4. 不等式 $x+\frac{2}{x+1}>2$ 的解集是（ ）

A. $(-1,0)\cup(1,+\infty)$
B. $(-\infty,-1)\cup(0,1)$

C. $(-1,0)\cup(0,1)$
D. $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

【答案】**A**

【解析】
原不等式的定义域为 $x\neq -1$. 移项通分，得 $x+\frac{2}{x+1}-2=\frac{x(x-1)}{x+1}>0$. 分式的分界点为 -1、0、1，将数轴分成四个区间：在 $(-\infty,-1)$ 上分子为正、分母为负，分式为负；在 $(-1,0)$ 上分子、分母均为正，分式为正；在 $(0,1)$ 上分子为负、分母为正，分式为负；在 $(1,+\infty)$ 上分子、分母均为正，分式为正. 又因不等式为严格不等式，$x=0$、$x=1$ 不取，且 -1 不在定义域内，所以解集为 $(-1,0)\cup(1,+\infty)$，故选 A.

5. $\sin 163^\circ\sin 223^\circ+\sin 253^\circ\sin 313^\circ=$（ ）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$
C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**B**

【解析】
利用积化和差公式，原式为 $\frac{1}{2}(\cos 60^\circ-\cos 386^\circ)+\frac{1}{2}(\cos 60^\circ-\cos 566^\circ)$. 又 $\cos 386^\circ=\cos 26^\circ$，$\cos 566^\circ=\cos 206^\circ=-\cos 26^\circ$，所以原式为 $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-\cos 26^\circ\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+\cos 26^\circ\right)=\frac{1}{2}$，

故选 B.

6. 若向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 60°，$|\mathbf{b}|=4$，$(\mathbf{a}+2\mathbf{b})\cdot(\mathbf{a}-3\mathbf{b})=-72$，则向量 $\mathbf{a}$ 的模为（ ）

A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 12

【答案】**C**

【解析】
设 $|\mathbf{a}|=t$，则 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos 60^\circ=2t$. 将已知等式左边展开，得 $(\mathbf{a}+2\mathbf{b})\cdot(\mathbf{a}-3\mathbf{b})=|\mathbf{a}|^2-\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}-6|\mathbf{b}|^2=t^2-2t-96$. 因此 $t^2-2t-96=-72$，即 $t^2-2t-24=0$，

解得 $t=6$ 或 $t=-4$. 因为模非负，所以 $t=6$，故选 C.

7. 已知 p 是 r 的充分不必要条件，s 是 r 的必要条件，q 是 s 的必要条件，那么 p 是 q 成立的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
由“p 是 r 的充分不必要条件”知 $p\Rightarrow r$，且 r 不推出 p. 由“s 是 r 的必要条件”知 $r\Rightarrow s$，由“q 是 s 的必要条件”知 $s\Rightarrow q$. 因而

$p\Rightarrow r\Rightarrow s\Rightarrow q$.

所以 p 是 q 的充分条件. 又存在 r 成立而 p 不成立的情形，此时由 $r\Rightarrow s\Rightarrow q$ 可知 q 成立而 p 不成立，因此 p 不是 q 的必要条件. 故 p 是 q 成立的充分不必要条件，选 A.

8. 不同直线 m，n 和不同平面 α，β，给出下列命题：

1. (1) $\begin{cases}\alpha \parallel \beta, \\ m \subset \alpha,\end{cases} \Rightarrow m \parallel \beta$；
2. (2) $\begin{cases}m \parallel n, \\ m \parallel \beta,\end{cases} \Rightarrow n \parallel \beta$；
3. (3) $\begin{cases}m \subset \alpha, \\ n \subset \beta,\end{cases} \Rightarrow m$，$n$ 异面；
4. (4) $\begin{cases}\alpha \perp \beta, \\ m \parallel \alpha,\end{cases} \Rightarrow m \perp \beta$.

其中假命题有（ ）

A. 0 个　　B. 1 个　　C. 2 个　　D. 3 个

【答案】**D**

【解析】

第一个命题正确. 因为 $\alpha \parallel \beta$，平面 α 内的任意直线都不与平面 β 相交；又 $m \subset \alpha$，所以 $m \parallel \beta$.

第二个命题不一定正确. 在平面 β 内取一条直线 n，在与 β 平行的另一平面内取一条与 n 平行的直线 m. 则 $m \parallel n$ 且 $m \parallel \beta$，但 $n \subset \beta$，按直线与平面平行的定义，n 不平行于 β. 因而第二个命题是假命题.

第三个命题不一定正确. 若 α 与 β 相交，设交线为 l，在 α 和 β 内分别取经过 l 上同一点的两条不同直线 m、n，则 m 与 n 相交，不是异面直线. 因而第三个命题是假命题.

第四个命题不一定正确. 设 $l = \alpha \cap \beta$，取一条与 l 平行且不在 α 内的直线 m. 由于 $l \subset \alpha$，有 $m \parallel \alpha$；但 m 的方向与平面 β 内的直线 l 平行，且可取为不与 β 相交，所以不可能垂直于平面 β. 因而第四个命题是假命题.

所以假命题有 3 个，故选 D.

9. 若数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，首项 $a_1 > 0$，$a_{2003} + a_{2004} > 0$，$a_{2003} \cdot a_{2004} < 0$，则使前 n 项和 $S_n > 0$ 成立的最大自然数 n 是（ ）

A. 4005　　B. 4006　　C. 4007　　D. 4008

【答案】**B**

【解析】

若 $a_{2003}<0<a_{2004}$，则公差 $d=a_{2004}-a_{2003}>0$，从而 $a_1=a_{2003}-2002d<0$，与 $a_1>0$ 矛盾．因此 $a_{2003}>0>a_{2004}$．结合 $a_{2003}a_{2004}<0$ 和 $a_{2003}+a_{2004}>0$，设

$a_{2003}=u>0$，$a_{2004}=-v<0$

其中 $u>v>0$．设等差数列的公差为 d，则

$$d=a_{2004}-a_{2003}=-(u+v)$$

并且

$$a_1=a_{2003}-2002d=2003u+2002v$$

等差数列前 n 项和为

$$S_n=\frac{n}{2}(a_1+a_n)$$

因为 $n>0$，所以

$$S_n>0\Leftrightarrow a_1+a_n>0\Leftrightarrow 2a_1+(n-1)d>0$$

代入 a_1 和 d，得

$$n-1<\frac{2(2003u+2002v)}{u+v}=4004+\frac{2u}{u+v}$$

由 $u>v>0$ 知 $\frac{1}{2}<\frac{u}{u+v}<1$，从而

$$4005<\frac{2(2003u+2002v)}{u+v}<4006$$

因此满足不等式的最大整数 $n-1$ 为 4005，故 n 的最大值为 4006，选 B.

10. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2，点 P 在双曲线的右支上，且 $|PF_1|=4|PF_2|$. 则双曲线的离心率 e 的最大值为（ ）

A. $\frac{4}{3}$　　B. $\frac{5}{3}$

C. 2　　D. $\frac{7}{3}$

【答案】**B**

【解析】

设双曲线的半焦距为 c，则离心率 $e=\frac{c}{a}$. 对双曲线右支上的点 P，有双曲线的焦点性质

$$|PF_1|-|PF_2|=2a$$

结合 $|PF_1|=4|PF_2|$，得

$3|PF_2|=2a$，$|PF_2|=\frac{2a}{3}$.

右支上的点可写为 $P=(x,y)$，其中 $x\geq a$，且

$$y^2=\frac{b^2}{a^2}(x^2-a^2)$$

因此

$$|PF_2|^2=(x-c)^2+y^2=\frac{c^2}{a^2}x^2-2cx+a^2=\left(\frac{cx}{a}-a\right)^2$$

由于 $x\geq a$ 且 $c>a$，有 $|PF_2|=\frac{cx}{a}-a\geq c-a$，等号当且仅当 P 为右顶点. 所以

$$c-a\leq\frac{2a}{3}$$

即 $c\leq\frac{5a}{3}$. 因而

$$e=\frac{c}{a}\leq\frac{5}{3}$$

当 P 取右顶点且 $c=\frac{5a}{3}$ 时，$|PF_2|=c-a=\frac{2a}{3}$，$|PF_1|=c+a=\frac{8a}{3}=4|PF_2|$，题设条件确实成立，所以等号可以取得，离心率的最大值为 $\frac{5}{3}$，选 B.

11. 已知盒中装有 3 只螺口与 7 只卡口灯泡，这些灯泡的外形与功率都相同且灯口向下放着，现需要一只卡口灯泡使用，电工师傅每次从中任取一只并不放回，则他直到第 3 次才取得卡口灯泡的概率为（ ）

A. $\frac{21}{40}$
B. $\frac{17}{40}$
C. $\frac{3}{10}$
D. $\frac{7}{120}$

【答案】**D**

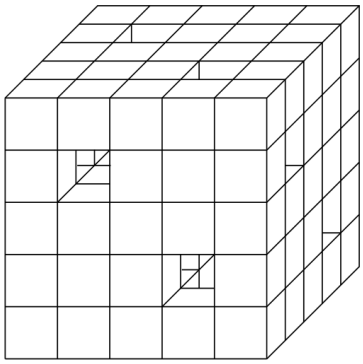
【解析】

要使第 3 次取到卡口灯泡，前两次必须取到螺口灯泡，且第 3 次取到卡口灯泡. 因此所求概率为

$$\frac{3}{10}\cdot\frac{2}{9}\cdot\frac{7}{8}=\frac{7}{120}$$

故选 D.

12. 如图，棱长为 5 的正方体无论从哪一个面看，都有两个直通的边长为 1 的正方形孔. 则这个有孔正方体的表面积（含孔内各面）是（ ）



A. 258　　B. 234　　C. 222　　D. 210

【答案】C

【解析】
正方体六个外表面上各有两个边长为 1 的正方形孔口，所以外表面实际保留的面积为

$$S_{外}=6\left(5^2-2\cdot 1^2\right)=138$$

六个直通孔可看成六条长为 5、截面为边长 1 的正方形通道，每条通道沿长度方向由五个单位小立方体组成. 由图可知，每条通道有两个位置与其他通道相交；六条通道的交会次数按两个通道共用一个交会小立方体计算，因此共有 $6\times 2\div 2=6$ 个交会小立方体. 除去这些交会位置后，每条通道还有三个不交会的小立方体，每个贡献四个单位内壁面，所以这部分面积为 $6\times 3\times 4=72$. 每个交会小立方体由两条互相垂直的孔道共用，按图中实际边界计数只留下两个单位内壁面，故交会处的面积为 $6\times 2=12$. 因而孔内各面的总面积为 $S_{内}=72+12=84$.

所以有孔正方体的表面积为 $S=S_{外}+S_{内}=138+84=222$，故选 C.

填空题

13. 若在 $(1+ax)^5$ 的展开式中 x^3 的系数为 -80，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-2

【解析】
由二项式定理，$(1+ax)^5$ 中 x^3 的系数为 $\mathrm{C}_5^3a^3=10a^3$. 因此 $10a^3=-80$，即 $a^3=-8$，所以 $a=-2$.

14. 已知 $\frac{5}{x}+\frac{3}{y}=2$（$x>0$，$y>0$），则 xy 的最小值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】15

【解析】
令 $u=\frac{5}{x}$，$v=\frac{3}{y}$，则 $u>0$，$v>0$，且 $u+v=2$. 由 $(u-v)^2\geqslant 0$，得 $uv\leqslant 1$. 又 $xy=\frac{15}{uv}$，所以 $xy\geqslant 15$. 当且仅当 $u=v=1$，即 $x=5$，$y=3$ 时取等号，故 xy 的最小值为 15.

15. 已知曲线 $y=\frac{1}{3}x^3+\frac{4}{3}$，则过点 $P(2,4)$ 的切线方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y-4x+4=0$

【解析】
对曲线方程求导，得 $y'=x^2$. 在点 $P(2,4)$ 处，切线斜率为 $2^2=4$，因而切线方程为 $y-4=4(x-2)$，整理得 $y-4x+4=0$.

16. 毛泽东在《送瘟神》中写到：“坐地日行八万里”. 又知地球的体积大约是火星的 8 倍，则火星的大圆周长约 underline{hspace{2.5em}}万里.

【答案】4

【解析】
设地球和火星的半径分别为 R 和 r. 由球的体积公式及题意，得 $\frac{4}{3}\pi R^3=8\cdot\frac{4}{3}\pi r^3$，所以 $R^3=8r^3$，从而 $R=2r$. 因此地球与火星的大圆周长之比为 $\frac{2\pi R}{2\pi r}=2$. 地球大圆周长约为八万里，所以火星大圆周长约为 $8\div2=4$万里.

解答题

17. 求函数 $y=\sin^4 x+2\sqrt{3}\sin x\cos x-\cos^4 x$ 的最小正周期和最小值；并写出该函数在 $[0,\pi]$ 上的单调递增区间.

【解析】
利用 $\sin^4 x-\cos^4 x=(\sin^2 x-\cos^2 x)(\sin^2 x+\cos^2 x)=-\cos 2x$，以及 $2\sin x\cos x=\sin 2x$，得

$$y=\sqrt{3}\sin 2x-\cos 2x=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$$

由于正弦函数的最小正周期为 2π，而自变量的系数为 2，所以函数的最小正周期为 π，最小值为 -2.

函数的导数为 $y'=2\sqrt{3}\cos 2x+2\sin 2x=4\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$. 当 $x\in[0,\pi]$ 时，$y'>0$ 的区间为 $0<x<\frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{5\pi}{6}<x<\pi$，所以函数在 $[0,\frac{\pi}{3}]$ 和 $[\frac{5\pi}{6},\pi]$ 上单调递增.

18. 设甲，乙，丙三人每次射击命中目标的概率分别为 0.7，0.6 和 0.5.

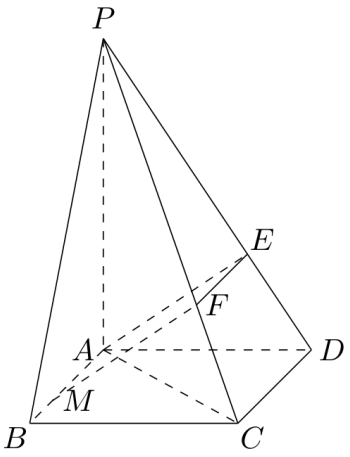
1. (1)

【解析】
由于三人的射击相互独立，且甲、乙、丙每次命中的概率分别为 0.7、0.6、0.5，未命中的概率分别为 0.3、0.4、0.5.

1. (1)

19. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是正方形，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，$AE\perp PD$，$EF\parallel CD$，$AM=EF$.

1. (1)



【解析】

由图可知 $E\in PD$，$F\in PC$，$M\in AB$. 因为底面 $ABCD$ 是正方形，所以 $AB\parallel CD$，从而 $AM\parallel EF$. 又已知 $AM=EF$，故四边形 $AMFE$ 是平行四边形，于是 $MF\parallel AE$.

由 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，且 $AB\perp AD$，得 $AB\perp$ 平面 PAD，所以 $AB\perp AE$，进而 $AB\perp MF$. 另外，$DC\parallel AB$，故 $AE\perp DC$. 已知 $AE\perp PD$，而 PD 与 DC 是平面 PCD 内相交的两条直线，所以 $AE\perp$ 平面 PCD，从而 $AE\perp PC$. 由 $MF\parallel AE$，得 $MF\perp PC$. 因此，MF 是异面直线 AB 与 PC 的公垂线.

设正方形边长 $AB=a$，则 $PA=3a$. 建立直角坐标系，取 A 为原点，AB、AD、AP 分别为三个坐标轴正方向，则 $A=(0,0,0)$，$B=(a,0,0)$，$D=(0,a,0)$，$C=(a,a,0)$，$P=(0,0,3a)$.

设 $E=P+t(D-P)=(0,ta,3a(1-t))$. 由 $AE\perp PD$，得

$$\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{PD}=(0,ta,3a(1-t))\cdot(0,a,-3a)=0$$

即 $t-9(1-t)=0$，所以 $t=\frac{9}{10}$. 因而 $E=(0,\frac{9a}{10},\frac{3a}{10})$.

再设 $F\in PC$. 由于 $EF\parallel CD$，可写 $F=P+s(C-P)=(sa,sa,3a(1-s))$. 比较 E、F 的纵坐标，得 $s=t=\frac{9}{10}$，从而 $EF=sa=ta=\frac{9a}{10}$. 由 $AM=EF$ 且 $M\in AB$，得 $M=(\frac{9a}{10},0,0)$.

平面 EAM 由向量 $\overrightarrow{AM}=(\frac{9a}{10},0,0)$ 和 $\overrightarrow{AE}=(0,\frac{9a}{10},\frac{3a}{10})$ 确定，因此它的一个法向量可取 $\mathbf{n}=(0,-1,3)$. 又 $\overrightarrow{AC}=(a,a,0)$，设直线 AC 与平面 EAM 所成的角为 θ，则

$$\sin\theta=\frac{\left|\overrightarrow{AC}\cdot\mathbf{n}\right|}{\left|\overrightarrow{AC}\right|\left|\mathbf{n}\right|}=\frac{a}{a\sqrt{2}\cdot\sqrt{10}}=\frac{\sqrt{5}}{10}$$

故所求正弦值为 $\frac{\sqrt{5}}{10}$.

20. 某工厂生产某种产品，已知该产品的月生产量 x（吨）与每吨产品的价格 p（元/吨）之间的关系式为：$p=24200-\frac{1}{5}x^2$，且生产 x 吨 的成本为 $R=50000+200x$（元）. 问该产品每月生产多少吨产品才能使利润达到最大？最大利润是多少？（利润 = 收入-成本）

【解析】

设月利润为 $\Pi(x)$，则月收入为 $xp=24200x-\frac{1}{5}x^3$，所以

$$\Pi(x)=24200x-\frac{1}{5}x^3-(50000+200x)=-\frac{1}{5}x^3+24000x-50000$$

其中 $x\geqslant 0$. 求导得 $\Pi'(x)=24000-\frac{3}{5}x^2$. 当 $0\leq x<200$ 时，$\Pi'(x)>0$；当 $x>200$ 时，$\Pi'(x)<0$，所以 $x=200$ 时利润最大.

此时 $\Pi(200)=-\frac{1}{5}\times 200^3+24000\times 200-50000=3150000$. 因此，每月生产 200 吨 时利润达到最大，最大利润为 3150000 元.

21. 设 $p>0$ 是一常数，过点 $Q(2p,0)$ 的直线与抛物线 $y^2=2px$ 交于相异两点 A，B，以线段 AB 为直径作圆 H（H 为圆心）. 试证抛物线顶点在圆 H 的圆周上，并求圆 H 的面积最小时直线 AB 的方程.

【解析】

记抛物线顶点为 O. 因为 x 轴 $y=0$ 与抛物线只交于顶点 O，不能与抛物线交于相异两点，所以所取直线不是 x 轴，可设其方程为 $x=2p+\lambda y$. 设它与抛物线的交点为 $A=(x_1,y_1)$、$B=(x_2,y_2)$，则 y_1，y_2 是方程

$$y^2-2p\lambda y-4p^2=0$$

的两个不相等的实根. 因而 $y_1+y_2=2p\lambda$，$y_1y_2=-4p^2$，且 $x_i=2p+\lambda y_i$.

于是

$$x_1x_2=(2p+\lambda y_1)(2p+\lambda y_2)=4p^2+2p\lambda(y_1+y_2)+\lambda^2y_1y_2=4p^2$$

所以 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=x_1x_2+y_1y_2=0$，由勾股定理的逆定理，$OA\perp OB$. 因此顶点 O 在以 AB 为直径的圆 H 上.

又由根的差的平方等于判别式，得 $(y_1-y_2)^2=4p^2(\lambda^2+4)$. 因为 $x_1-x_2=\lambda(y_1-y_2)$，所以

$$AB^2=(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2=4p^2(\lambda^2+1)(\lambda^2+4)$$

圆 H 的半径为 $A\frac{B}{2}$，故其面积为

$$S=\pi\left(\frac{AB}{2}\right)^2=\pi p^2(\lambda^2+1)(\lambda^2+4)$$

令 $u=\lambda^2\geqslant 0$，则 $(u+1)(u+4)=u^2+5u+4\geqslant 4$，等号当且仅当 $u=0$，即 $\lambda=0$. 此时直线 AB 的方程为 $x=2p$，圆 H 的面积最小.

22. 设数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=2$，$a_2=\frac{5}{3}$，$a_{n+2}=\frac{5}{3}a_{n+1}+\frac{1}{3}a_n$（$n=1$，$2$，…）.

1. (1)

【解析】

设特征方程为 $r^2-\frac{5}{3}r-\frac{1}{3}=0$，其两个根为

$\alpha=\frac{5+\sqrt{37}}{6}$，$\beta=\frac{5-\sqrt{37}}{6}$.

由 $\alpha+\beta=\frac{5}{3}$、$\alpha\beta=-\frac{1}{3}$，以及初值 $a_1=2=1+1$、$a_2=\frac{5}{3}=\alpha+\beta$，可得

$$a_n=\alpha^{n-1}+\beta^{n-1}$$

1. (1)